

作业 9

1. 有两个频率和振幅都相等的单色平面波沿 z 轴传播，一个波沿 x 方向偏振，另一个沿 y 方向偏振，但相位比前者超前 $\pi/2$ ，求合成波的偏振。
反之，一个圆偏振可以分解为怎样的两个线偏振？
2. 考虑两列振幅相同、偏振方向相同、频率分别为 $\omega+d\omega$ 和 $\omega-d\omega$ 的线偏振平面波，它们都沿 z 轴方向传播。求
 - (1) 合成波，证明波的振幅不是常数，而是一个波；
 - (2) 合成波的相位传播速度和振幅传播速度。

3. 介电常数为 ε 的介质中传播的单色平面波 $\vec{E}(\vec{x}, t) = \text{Re}\{\vec{E}_0 e^{i(kz - \omega t)}\}$ ，其中

$\vec{E}_0 = E_{0x} e^{-i\phi_x} \hat{x} + E_{0y} e^{-i\phi_y} \hat{y}$ 。能量密度 w 和能流密度 $\vec{S}$ 的瞬时值为

$$w = \varepsilon E^2 = B^2 / \mu \text{ 和 } \vec{S} = \vec{E} \times \vec{H} = \sqrt{\varepsilon / \mu} E^2 \hat{k}。$$

证明：

$$(1) \ w \text{ 在一个周期内平均值 } \langle w \rangle = \frac{1}{2} \text{Re}\{\vec{E}_0^* \cdot \varepsilon \vec{E}_0\} = \frac{1}{2} \varepsilon (E_{0x}^2 + E_{0y}^2)$$

$$(2) \ \vec{S} \text{ 在一个周期内平均值 } \langle \vec{S} \rangle = \frac{1}{2} \text{Re}\{\vec{E}_0 \times \vec{H}_0^*\} = v \langle w \rangle \hat{z}$$

$$(\text{其中 } v = \frac{1}{\sqrt{\mu \varepsilon}})$$

4. 频率为 ω 的电磁波在各向异性介质中传播，若 $\vec{E}, \vec{D}, \vec{B}, \vec{H}$ 仍按 $e^{i(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t)}$ 变化，但 $\vec{D}$ 不再与 $\vec{E}$ 平行（及 $\vec{D} = \varepsilon \vec{E}$ 不成立）。证明：

$$(1) \ \vec{k} \cdot \vec{B} = \vec{k} \cdot \vec{D} = \vec{B} \cdot \vec{D} = \vec{B} \cdot \vec{E} = 0, \text{ 但一般 } \vec{k} \cdot \vec{E} \neq 0;$$

$$(2) \ \vec{D} = \left[k^2 \vec{E} - (\vec{k} \cdot \vec{E}) \vec{k} \right] / \omega^2 \mu;$$

$$(3) \ \text{能流 } \vec{S} \ (\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}) \text{ 与波矢 } \vec{k} \text{ 一般不在同一方向上。}$$